Curso de	Disciplina	Ano/Turma: **10º/I**
Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos	**Programação e Sistemas de Informação**	**2024/2025**
Módulo: **Tratamento de Ficheiros (M7)**	**Avaliação Sumativa** **Projeto de Avaliação**	Data: **09/05/2025**

Nome: _____ Nº_____

A Professora: _____ Classif: (_____)_____ valores

Pretende-se que desenvolva um pequeno projeto em **C Sharp (C#)**, utilizando o IDE **Visual Studio**.

O projeto deve ser criado numa **solução** com o nome de **TrabAvalM7**.

No final, envie a pasta da solução, compactada, na tarefa do Teams criada para esse efeito.

O projeto é desenvolvido individualmente.

Pode utilizar todos os conhecimentos adquiridos em C#, mas terá de utilizar **obrigatoriamente** armazenamento de informação **em ficheiro binário.**

Devem ser implementadas as funcionalidades de **adicionar** registos, **procurar** registos por uma condição, **alterar** um registo e **eliminar** um registo.

O programa deve apresentar um **nível de proteção** adequado aos mecanismos utilizados.

A organização do código através da **utilização de métodos** também será valorizada na classificação desse parâmetro.

O universo de informação pode ser à sua escolha, mas terá de o apresentar e obter a aprovação prévia da professora. Escreva a **definição do trabalho** num ficheiro do Word e **envie para o Teams**, na aula de **09 de maio**. A solução (código) da aplicação deve ser **enviada para o Teams** no final da aula de **27 de Maio**.

Apresentação

Os alunos têm de **apresentar o projeto desenvolvido**, nas aulas de **28 e 30 de Maio, e 3 de Junho**:

- a **definição do projeto** que desenvolveram, explicando a lógica do objetivo da aplicação;
- demonstrar a utilização da **aplicação** e das funcionalidades implementadas;
- o respetivo **código**, mostrando a estrutura e os blocos de instruções mais importantes na implementação da aplicação;

- cada aluno dispõe de **10 minutos** para a apresentação do seu trabalho.

Os alunos devem preparar cuidadosamente a apresentação para que não excedam o tempo disponível, mas demostrando e valorizando os seus conhecimentos.

Exemplo de definição de um projeto

Criação de um programa que registe as visitas a uma instituição prisional.
Para cada visitante é necessário guardar o número de cartão de cidadão, nome, data, hora de entrada e hora de saída. Todos os registos de visitas devem ser guardados num ficheiro binário.

A informação de cada visitante é guardada através da utilização de uma struct Visita, com os campos numCC, nome, data, horaIn e horaOut.

Devem ser implementadas as funcionalidades de adicionar visitantes, procurar por nome, procurar por data, procurar por hora de entrada ou de saída, alterar informação de um visitante e eliminar um visitante.
Vai ser utilizada um variável auxiliar do tipo lista, Visitantes, que é constituída por elementos do tipo Visita.

Extra: Utilize a aplicação para guardar a informação de várias prisões, começando por pedir ao utilizador o nome da prisão, que vai também ser o nome do ficheiro respetivo, permitindo criar/utilizar ficheiros diferentes consoante o nome introduzido.

Avaliação

A avaliação será realizada pela professora e também pelos alunos em auto e heteroavaliação, de acordo com os critérios definidos em seguida.

Critérios de avaliação

Empenho demonstrado no desenvolvimento do trabalho		10%
Clareza no planeamento do projeto e pertinência do universo de informação escolhido		10%
Apresentação do projeto		10%
Produto final	Cumprimento dos requisitos definidos no enunciado	20%
	Técnicas de programação utilizadas	20%
	Organização do código	20%
	Funcionamento da aplicação	10%